

出库工作站上位机功能设计

一、系统概述

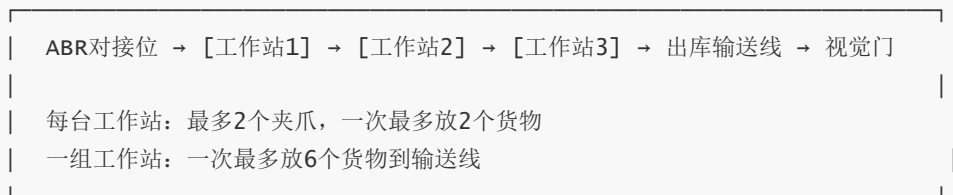
1.1 定位与职责

出库工作站上位机是智能分拣系统中出库分拣模块的核心控制软件，部署在工控机上，负责：

- 接收上层任务：**从 RCS 接收出库分拣任务数据（包裹信息、货物 SKU、收纳柜货位数据）
- 控制出库工作站：**协调3台串联工作站的出库动作（夹爪抓取→输送线放置）
- 对接视觉门：**向出库视觉门传递货物顺序数据，配合扫码确认
- 状态管理与上报：**管理工作站运行状态，向上层反馈任务执行情况

1.2 物理布局

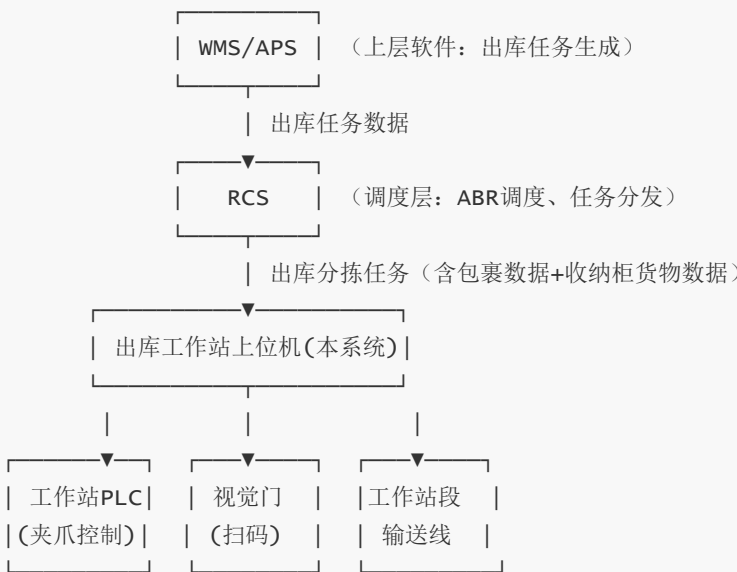
出库工作站物理结构（每组）：



2楼仓：一组出库工作站（独立运行）

4楼仓：一组出库工作站（独立运行，出库货物经升降机到2楼）

1.3 系统交互关系



注：摆轮分拣机由视觉门上位机控制，不属于本系统范围

二、功能模块设计

2.1 功能模块总览

模块编号	模块名称	核心职责	优先级
M1	任务管理模块	接收、解析、管理出库分拣任务	P0
M2	出库策略计算模块	计算工作站的出库顺序和放置策略	P0
M3	工作站控制模块	控制3台工作站的夹爪动作和输送线放置	P0
M4	PLC通信模块	与PLC交互，读写设备状态和控制信号	P0
M5	视觉门对接模块	向视觉门传递货物顺序数据	P0
M6	状态管理模块	工作站状态机管理（捡取/交换/空闲）	P0
M7	告警与异常处理模块	异常检测、报警和异常恢复	P1
M8	数据上报模块	任务执行数据、状态数据上报给RCS	P1
M9	配置管理模块	参数配置、设备参数管理	P2

2.2 模块详细设计

M1：任务管理模块

职责：接收RCS下发的出库分拣任务，解析任务数据，管理任务生命周期。

输入数据（来自RCS）：

出库任务接口字段：

- task_id: 任务流水号
- packages: 出库包裹数据列表
 - package:
 - package_id: 包裹ID
 - face_sheet: 面单信息
 - logistics: 物流类型
 - manual_process_type: 人工处理类型（无/赠品/软包）
 - packaging_line: 目标包装线（高速线1/高速线2/多盒包装线/人工处理线/合单缓存线）
 - goods: 货物列表
 - goods_id: 货物SKU编码
 - count: 数量
- containers: 出库工作站收纳柜货位上的货物数据
 - container:
 - location_id: 货位ID
 - goods_id: 货物SKU编码
 - count: 数量

核心功能：

功能项	描述
任务接收	通过TCP/HTTP接口接收RCS下发的出库任务

功能项	描述
任务解析	解析任务数据，提取包裹信息、货物数据、收纳柜数据
任务队列	维护出库任务执行队列，支持优先级排序
任务状态跟踪	跟踪每个任务的执行状态（待执行/执行中/已完成/异常）
任务完成上报	任务执行完成后上报执行结果

关键数据结构：

```
@dataclass
class OutboundTask:
    """出库分拣任务"""
    task_id: str
    packages: List[Package]
    containers: List[Container]
    status: TaskStatus
    created_at: datetime
    updated_at: datetime

@dataclass
class Package:
    """出库包裹"""
    package_id: str
    face_sheet: str
    logistics: str
    manual_process_type: str
    packaging_line: str # 目标包装线
    goods: List[GoodsItem]

@dataclass
class GoodsItem:
    """货物项"""
    goods_id: str
    count: int

@dataclass
class Container:
    """收纳柜货位数据"""
    location_id: str
    goods_id: str
    count: int
```

M2：出库策略计算模块

职责：根据任务数据和工作站收纳柜数据，计算最优的出库顺序和放置策略。

核心约束规则：

规则编号	约束规则	说明
R1	单台工作站两夹爪目标一致	单台工作站的两个夹爪同时往输送线放货物时，货物的目标包装线要一致
R2	多台工作站目标一致	多台出库工作站同时工作时，多台工作站往输送线上放的货物目标包装线要一致
R3	连续出库目标一致	根据两台工作站之间的距离，出库工作站可以在输送线上连续放两次，这两次货物的目标包装线要一致
R4	多货物包裹独占连续出库	多货物包裹在一台工作站上时，这台工作站出这个包裹时要连续出，中间不插入其它货物，此时另外两台工作站暂停出库
R5	避免跨工作站交叉	对于多盒包裹，尽量避免多个包裹之间交叉

算法流程：

输入：packages（包裹列表）、containers（收纳柜数据）
输出：出库执行计划（每台工作站的出库序列）

步骤：

- 根据 containers 数据，确定每个包裹的货物分布在哪些工作站上
- 对包裹按以下优先级排序：
 - 多盒包裹优先（减少合单需求）
 - 相同目标包装线的包裹聚合
 - 跨工作站的多盒包裹优先安排同步
- 按排序结果生成每台工作站的出库序列
- 应用约束规则R1-R4验证序列合法性
- 对多盒包裹标记"独占"标记（R4）
- 输出最终执行计划

输出数据结构：

```
@dataclass
class OutboundPlan:
    """出库执行计划"""
    task_id: str
    stations: List[StationPlan] # 每台工作站的计划
    total_goods: int
    estimated_time: float

@dataclass
class StationPlan:
    """单台工作站执行计划"""
    station_id: int # 1/2/3
    actions: List[StationAction]

@dataclass
class StationAction:
    """工作站单次动作"""
    action_id: str
    container_location: str # 从哪个收纳位取货
```

```
goods_id: str
package_id: str
target_line: str # 目标包装线
is_multi_box: bool # 是否属于多盒包裹
exclusive: bool # 是否需要独占模式（R4规则）
sequence: int # 在输送线上的放置顺序
```

M3：工作站控制模块

职责：根据出库执行计划，控制3台工作站完成夹爪抓取和输送线放置动作。

工作站物理参数：

参数	值	说明
工作站数量	3台/组	串联组成一组
夹爪数量	2个/台	每台工作站2个独立夹爪
单次最大出库	2个/台	每台一次最多放2个货物
组最大出库	6个/次	一组一次最多放6个货物
管理楼层数	4个/层	收纳柜共4层
每层堆数	4堆/层	每层最多放4堆

控制流程：

- 出库工作站控制流程：
- 接收出库执行计划
 - 检查工作站状态（必须为"可出库"状态）
 - 按计划序列控制各工作站：
 - 夹爪移动到指定收纳位
 - 夹爪抓取货物
 - 移动到输送线放置位
 - 放置货物到输送线
 - 每次放置后更新出库计数
 - 所有计划动作完成后，更新任务状态

关键控制点：

- 多盒包裹独占控制：**当某台工作站正在出多盒包裹时，通过PLC向另外两台工作站发送"暂停"指令，独占期间结束后恢复
- 输送线间隔控制：**通过PLC控制输送线，确保货物间距满足后续分拣要求（摆轮分拣由视觉门上位机控制）
- 同步放置：**当规则R2要求多台工作站同时出库时，通过PLC同步夹爪动作时序
- 间接控制：**所有夹爪和输送线动作均通过PLC间接控制，上位机不直接驱动硬件

M4：PLC通信模块

职责：与PLC进行数据交互，读取设备状态和发送控制指令。

通信参数：

参数	值	说明
通信方式	TCP/IP 或 Modbus TCP	待确认
读周期	10ms	每10ms读一次PLC状态
超时时间	500ms	扫码超时判断

PLC交互数据：

读取数据（PLC → 上位机）：

数据项	数据类型	说明
工作站1-3状态	Enum	空闲/抓取中/放置中/异常
夹爪1-2状态（每台）	Enum	打开/闭合/移动中
收纳位货物数据	Struct	每个收纳位的货物信息
输送线光电信号	Bool	检测输送线上货物位置
工作站报警信号	Bit	各类报警信号
急停信号	Bool	紧急停止状态

写入数据（上位机 → PLC）：

数据项	数据类型	说明
工作站使能	Bool	启停工作站
抓取指令	Struct	指定收纳位，触发抓取
放置指令	Struct	触发放置到输送线
暂停/恢复	Bool	工作站暂停和恢复
输送线启停	Bool	控制输送线运动

M5：视觉门对接模块

职责：向出库视觉门传递货物顺序数据，配合视觉门完成出库货物的扫码确认。

交互流程：

出库工作站上位机 → 视觉门：

1. 工作站完成出库放置后，将货物顺序数据发送给视觉门
2. 数据包括：货物SKU、对应包裹ID、目标包装线、预期顺序

视觉门 → 出库工作站上位机（反馈）：

1. 视觉门扫码确认结果
2. 扫码异常时通知上位机

传递数据结构：

```
@dataclass
class VisionGateData:
    """视觉门数据"""
    task_id: str
    goods_sequence: List[GoodsSequenceItem]

@dataclass
class GoodsSequenceItem:
    """货物顺序项"""
    sequence: int # 输送线上的顺序号
    goods_id: str
    package_id: str
    expected_barcode: str # 预期条码
    target_line: str # 目标包装线
```

M6：状态管理模块

职责：管理工作站的状态机，处理状态转换，并向RCS报告状态变化。

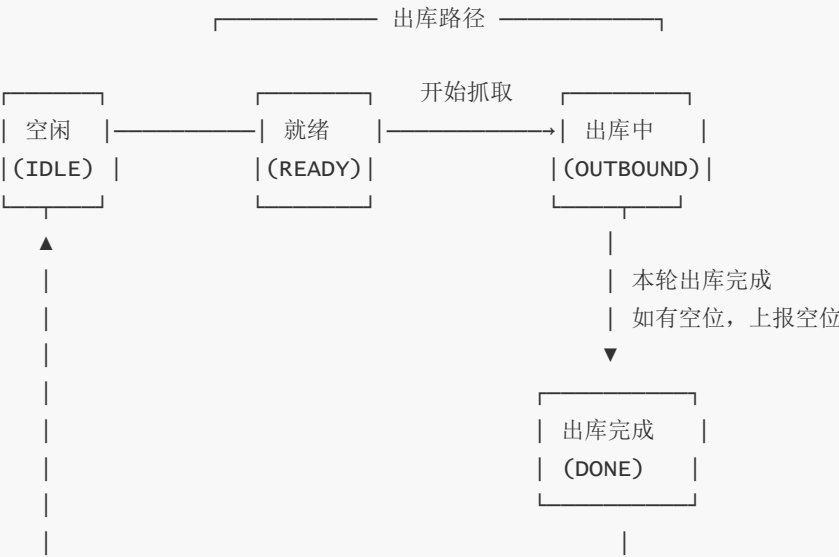
工作站状态定义：

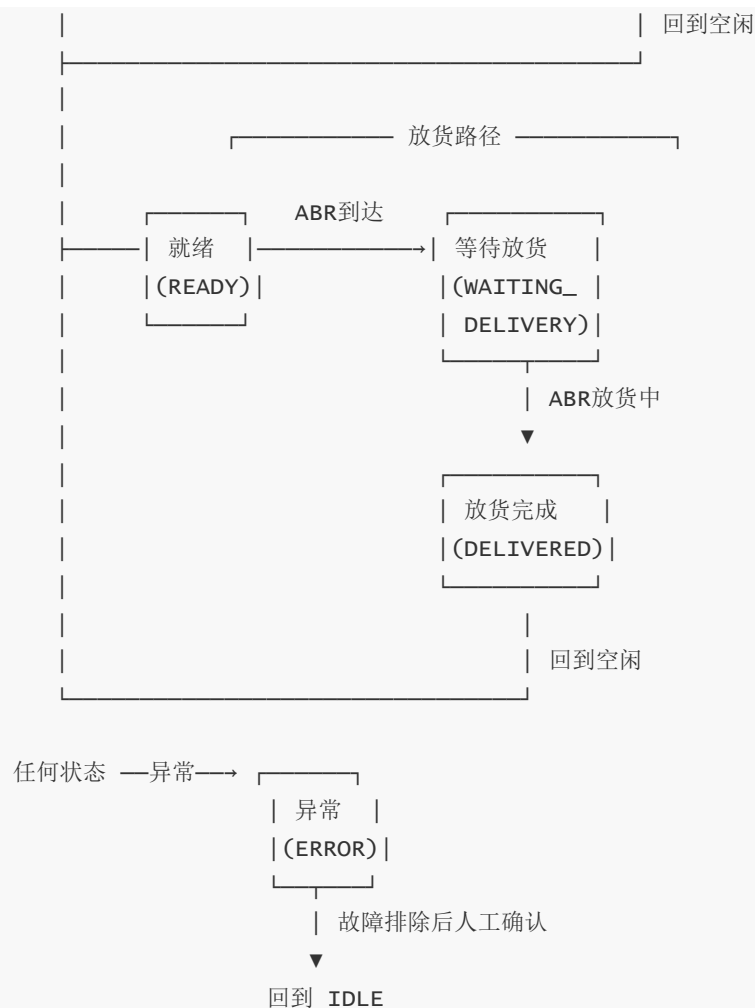
出库工作站包含两条业务路径，共用同一个状态机：

- **出库路径**：从收纳柜抓取货物放到输送线（空闲→就绪→出库中→出库完成→空闲）
- **放货路径**：ABR对接向收纳柜放货（空闲→就绪→等待放货→放货完成→空闲）

两条路径交替执行：放货完成后可进入出库，出库完成后可等待放货。

工作站状态流转：





状态流转说明：

完整生命周期：

—— 放货路径（ABR向收纳柜放货） ——

1. IDLE（空闲）

系统初始状态，或上一轮动作完成后回到此状态

→ 收到RCS任务指令（放货或出库）→ READY

2. READY（就绪）

根据任务类型判断走哪条路径：

- 放货任务 → WAITING_DELIVERY
- 出库任务 → OUTBOUND

3. WAITING_DELIVERY（等待放货）

ABR已到达对接位，准备向收纳柜放货

→ ABR开始放货动作 → 自动推进到 DELIVERED

4. DELIVERED（放货完成）

ABR放货完成，收纳柜已有新货物

上报放货结果和收纳柜当前货物数据给RCS

→ 回到 IDLE

—— 出库路径（从收纳柜取货到输送线） ——

2. READY（就绪）

收纳柜有货物 + 已收到出库任务数据

执行出库策略计算，生成出库执行计划
→ 开始执行抓取动作 → **OUTBOUND**

3. **OUTBOUND**（出库中）
夹爪正在从收纳柜抓取货物，放置到出库输送线
每个货物放置后更新出库进度
→ 本轮计划的所有货物出库完成 → **DONE**

4. **DONE**（出库完成）
本轮出库完成，上报出库结果给**RCS**
检查收纳柜空位，如有空位则一并上报空位信息
RCS根据空位信息调度**ABR**进行下一轮放货
→ 回到 **IDLE**

—— 异常 ——

5. **ERROR**（异常）
设备故障、通信中断等异常情况
→ 故障排除后人工确认恢复 → **IDLE**

状态	含义	进入条件	退出条件
IDLE	空闲，等待任务	系统启动 / 上一轮动作完成 / 异常恢复	收到RCS任务 → READY
READY	就绪，根据任务类型准备执行	收到RCS任务数据	出库任务 → OUTBOUND；放货任务 → WAITING_DELIVERY
OUTBOUND	出库中，夹爪正在抓取货物放输送线	出库任务，开始执行出库计划	本轮计划全部完成 → DONE
DONE	出库完成	本轮出库计划全部完成	上报结果和空位后 → IDLE
WAITING_DELIVERY	等待放货，ABR已到达准备放货	放货任务，ABR到达对接位	ABR开始放货 → DELIVERED
DELIVERED	放货完成	ABR放货动作完成	上报放货结果后 → IDLE
ERROR	异常状态	任何状态检测到异常	故障排除 + 人工确认 → IDLE

关键设计说明：

项目	说明
两条路径交替	出库和放货共用一个状态机，通过 READY 状态区分走哪条路径。典型循环：放货→出库→放货→出库
路径选择	READY 状态根据 RCS 下发的任务类型决定：出库任务走 OUTBOUND→DONE，放货任务走 WAITING_DELIVERY→DELIVERED
空位上报	DONE→IDLE 时检查收纳柜空位，如有空位则上报给RCS，RCS据此调度ABR放货

项目	说明
多盒包裹独占	OUTBOUND状态下，当某台工作站正在出多盒包裹时，控制另外两台工作站暂停（不切换状态，仅暂停动作）
异常恢复	ERROR状态恢复后必须回到IDLE，重新走完整流程，确保状态一致性

状态上报时机：

- 状态转换时立即上报RCS
- DONE→IDLE 时上报本轮出库结果和收纳柜空位信息
- DELIVERED→IDLE 时上报放货结果和收纳柜当前货物数据
- 定时（如每秒）上报当前状态
- 异常状态立即告警上报

M7：告警与异常处理模块

职责：检测和处理各类异常，触发报警。

告警分类：

告警级别	类型	处理方式
CRITICAL	工作站设备故障	停止该工作站，上报RCS
CRITICAL	急停信号	全部停止，等待恢复
HIGH	夹爪抓取失败	重试一次，仍失败则标记异常
HIGH	输送线堵料	暂停出库，等待疏通
MEDIUM	视觉门扫码异常	标记该货物需复检，继续出库
MEDIUM	PLC通信中断	重连，超时后停止
LOW	设备参数偏差	记录日志，继续运行

异常恢复策略：

异常场景	恢复策略
单台工作站故障	标记该工作站不可用，其余工作站继续（降低产能）
扫码失败	货物标记为"需复检"，继续执行后续计划
PLC通信断开	自动重连（最多3次），每次间隔2秒；失败则停止并告警
ABR对接超时	上报RCS，等待重新调度
输送线堵料	暂停出库，上报RCS，等待人工处理

M8：数据上报模块

职责：向上层软件RCS上报任务执行数据和设备状态数据。

上报数据分类：

上报类型	数据内容	触发时机
任务状态	任务执行进度、完成状态	状态变化时
出库结果	已出库货物列表、对应包裹	每批次出库完成时
工作站状态	各工作站当前状态	定时/状态变化时
收纳柜数据	收纳柜各货位的货物数据	交换完成时
告警数据	告警类型、时间、详情	告警触发时
设备状态	PLC、视觉门等设备状态	定时上报

上报接口格式：

```
@dataclass
class TaskProgressReport:
    """任务进度上报"""
    task_id: str
    status: TaskStatus
    completed_goods: int
    total_goods: int
    completed_packages: List[str]
    timestamp: datetime

@dataclass
class AlarmReport:
    """告警上报"""
    alarm_id: str
    level: AlarmLevel
    device: str # 设备标识
    alarm_type: str
    description: str
    timestamp: datetime
```

M9：配置管理模块

职责：管理系统参数和设备配置。

配置项：

配置分类	配置项	默认值	说明
通信	PLC地址	-	PLC IP和端口
通信	RCS接口地址	-	RCS服务地址
通信	通信超时	5000ms	通信超时时间

配置分类	配置项	默认值	说明
通信	PLC读取周期	10ms	PLC状态读取周期
工作站	工作站数量	3	每组工作站数量
工作站	每台夹爪数量	2	每台工作站夹爪数
工作站	收纳柜层数	4	每台收纳柜层数
工作站	每层堆数	4	每层最多堆数
输送线	货物最小间距	300mm	输送线上货物最小间距
输送线	输送线速度	1.5m/s	输送线运行速度
扫码	扫码超时	500ms	扫码等待超时
异常	最大重试次数	3	异常操作最大重试次数

三、软件架构设计

3.1 分层架构



3.2 推荐目录结构

```
outbound_station/
├── src/
│   ├── interface/           # 接口层
│   │   ├── rcs_client.py    # RCS通信客户端
│   │   ├── rcs_server.py    # RCS任务接收服务
│   │   └── vision_gate.py   # 视觉门对接
│   ├── business/           # 业务层
│   │   ├── task_manager.py  # 任务管理
│   │   ├── strategy.py      # 出库策略计算
│   │   ├── state_machine.py # 工作站状态机
│   │   └── alarm_handler.py # 告警处理
```

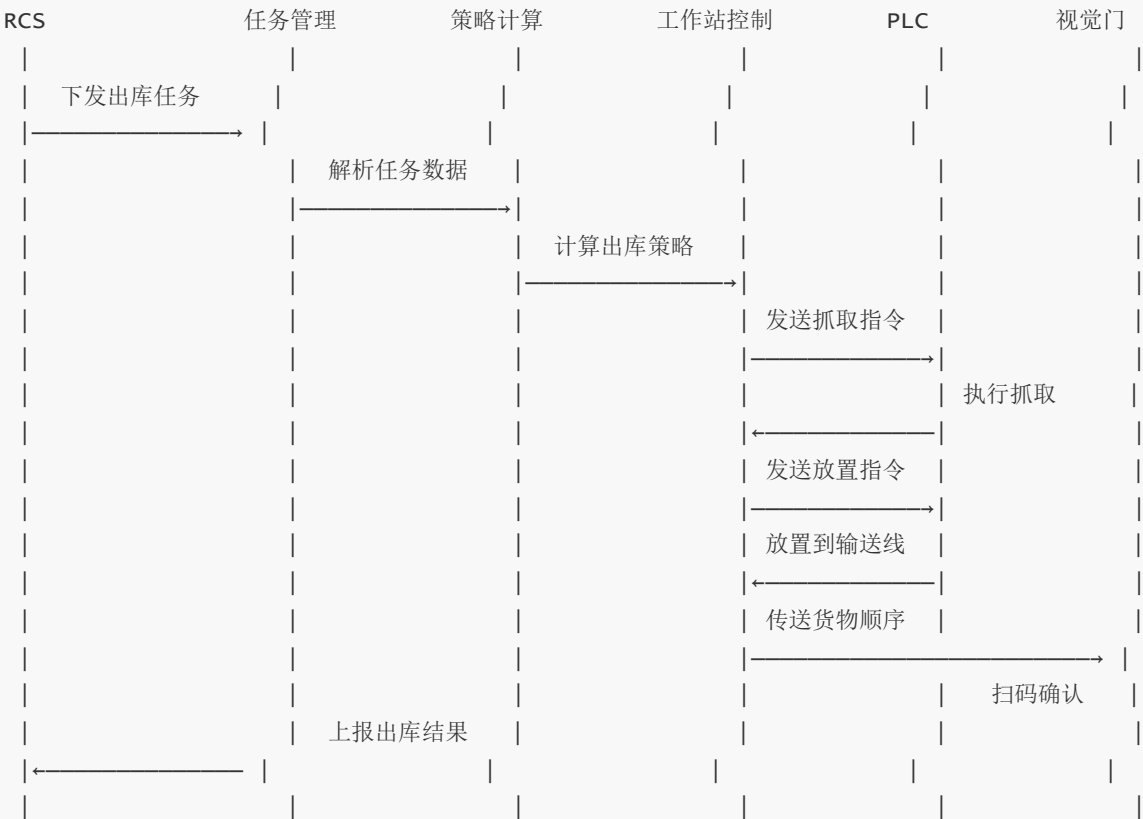
```

|   |─ control/          # 控制层
|   |   |─ station_controller.py  # 工作站控制器
|   |   |─ conveyor_controller.py # 工作站段输送线控制器（不含摆轮分拣）
|   |─ communication/    # 通信层
|   |   |─ plc_client.py        # PLC通信客户端
|   |   |─ protocol.py         # 通信协议定义
|   |─ models/           # 数据模型
|   |   |─ task.py             # 任务数据模型
|   |   |─ station.py          # 工作站数据模型
|   |   |─ alarm.py            # 告警数据模型
|   |─ config/           # 配置管理
|   |   |─ settings.py         # 配置项定义
|   |─ utils/            # 工具函数
|   |   |─ logger.py           # 日志配置
|   |   |─ common.py           # 公共工具
|   |─ main.py           # 主入口
|─ tests/
|   |─ unit/             # 单元测试
|   |─ integration/      # 集成测试
|   |─ conftest.py       # 测试配置
|─ config/               # 配置文件目录
|   |─ config.yaml        # 系统配置
|─ requirements.txt      # 依赖管理
|─ pyproject.toml        # 项目配置
|─ README.md             # 项目说明

```

3.3 核心流程时序

出库工作站核心工作时序：



四、具体工作内容安排

4.1 工作分解（WBS）

阶段一：基础框架搭建（预估工期：2天）

任务编号	任务名称	详细描述	交付物
T1.1	项目初始化	创建项目结构、虚拟环境、依赖管理	项目骨架代码
T1.2	日志系统搭建	配置 logging 模块，定义日志格式（带Emoji前缀）	日志配置模块
T1.3	配置管理实现	实现配置文件加载和管理	配置管理模块
T1.4	数据模型定义	定义所有核心数据模型（Task/Package/Station/Alarm等）	数据模型代码
T1.5	异常体系建立	定义业务异常类层次结构	异常类代码
T1.6	PLC通信基础实现	实现PLC连接、基础读写功能	PLC通信模块

阶段二：核心业务实现（预估工期：5天）

任务编号	任务名称	详细描述	交付物
T2.1	RCS任务接口	实现RCS任务接收服务（TCP/HTTP）	RCS接口模块
T2.2	任务管理器	实现任务接收、解析、队列管理、状态跟踪	任务管理模块
T2.3	出库策略算法	实现约束规则R1-R4，计算出库执行计划	策略计算模块
T2.4	状态机实现	实现工作站状态机（IDLE/READY/OUT/DONE/SWAP/ERROR）	状态管理模块
T2.5	工作站控制器	实现3台工作站的抓取和放置控制逻辑	工作站控制模块
T2.6	多盒包裹独占控制	实现R4规则：多盒包裹独占连续出库	独占控制逻辑
T2.7	视觉门对接	实现与视觉门的数据传递	视觉门接口模块
T2.8	数据上报	实现任务状态、出库结果、告警数据上报	上报模块

阶段三：异常处理与完善（预估工期：2天）

任务编号	任务名称	详细描述	交付物
T3.1	告警处理	实现各类告警的检测、分类、上报	告警处理模块
T3.2	异常恢复	实现各类异常场景的自动恢复策略	异常恢复逻辑
T3.3	PLC断线重连	实现PLC通信断开的自动重连机制	重连逻辑
T3.4	心跳监控	实现与RCS和PLC的心跳监控	心跳模块
T3.5	边界条件处理	处理各种边界条件和极端情况	完善代码

阶段四：测试与验证（预估工期：3天）

任务编号	任务名称	详细描述	交付物
T4.1	单元测试	编写核心模块的单元测试（覆盖率≥90%）	测试代码
T4.2	集成测试	模拟PLC和RCS进行集成测试	测试报告
T4.3	策略算法验证	验证各种场景下出库策略的正确性	测试用例
T4.4	异常场景测试	模拟各类异常场景的恢复测试	测试报告
T4.5	性能测试	验证10ms PLC读取周期下的系统性能	性能报告

阶段五：联调与部署（预估工期：3天）

任务编号	任务名称	详细描述	交付物
T5.1	RCS联调	与RCS进行接口联调	联调报告
T5.2	PLC联调	与PLC进行通信联调	联调报告
T5.3	视觉门联调	与视觉门软件进行联调	联调报告
T5.4	现场部署	在工控机上进行部署和配置	部署文档
T5.5	试运行	现场试运行并修复问题	试运行报告

4.2 工期总览

阶段	内容	工期	累计
阶段一	基础框架搭建	2天	2天
阶段二	核心业务实现	5天	7天
阶段三	异常处理与完善	2天	9天
阶段四	测试与验证	3天	12天
阶段五	联调与部署	3天	15天

4.3 关键技术风险

风险项	影响等级	应对措施
PLC通信协议不确定	HIGH	优先确认PLC型号和通信协议，预留协议适配层
出库策略算法复杂度	HIGH	先实现基础算法，再迭代优化；设置仿真验证环境
多盒包裹独占控制时序	MEDIUM	详细设计时序图，编写充分的测试用例
10ms PLC读取周期性能	MEDIUM	使用高效的通信协议，优化数据处理逻辑
与RCS接口协议未定义	HIGH	尽早与RCS团队对齐接口协议和数据格式

五、待确认事项

编号	待确认项	影响范围	建议
Q1	PLC具体型号和通信协议	M4通信模块	确认后确定通信库选型
Q2	RCS接口协议（TCP/HTTP/其他）	M1任务管理	确认后实现接口
Q3	视觉门通信协议和数据格式	M5视觉门对接	确认后实现
Q4	2楼仓和4楼仓是否共用一套上位机软件	架构设计	文档建议各自独立
Q5	Python版本	已确认	已确认：Python 3.10
Q6	工控机操作系统和硬件配置	部署环境	影响性能优化策略
Q7	王工作站夹爪控制方式	已确认	已确认：通过PLC间接控制
Q8	出库任务中收纳柜数据的更新频率	M1任务管理	影响策略计算时机